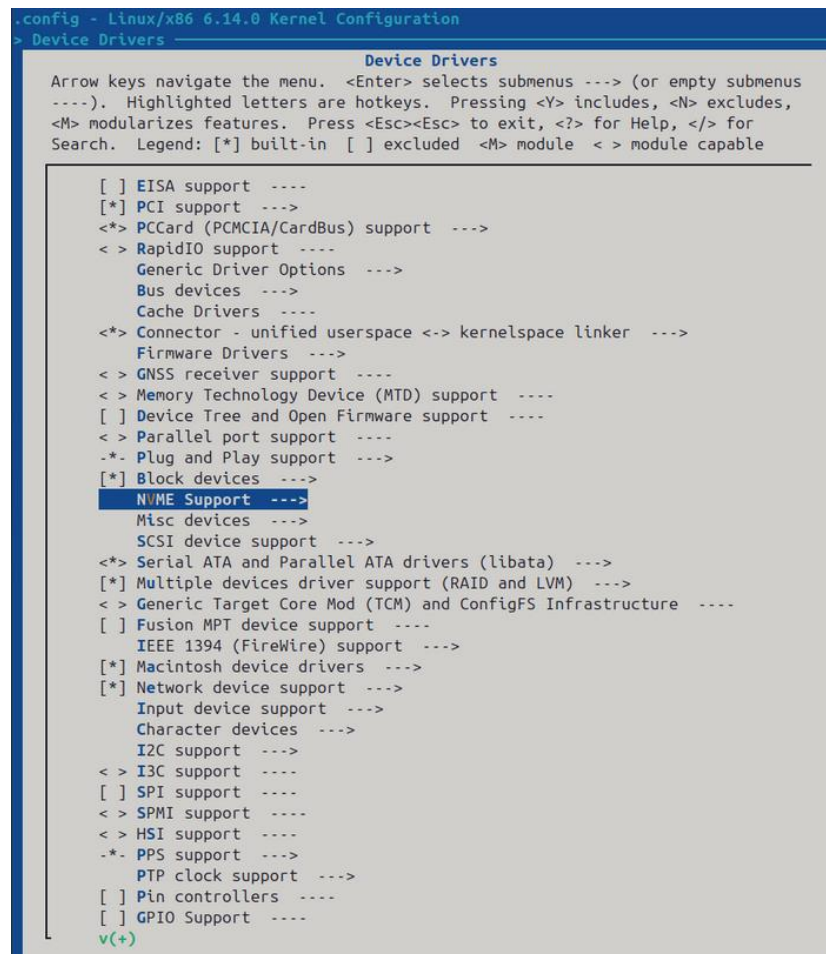


1. Была создана специальная директория для нового ядра и скачен исходник ядра:

```
pavel@pavel-MCLF-XX:~/PROG/KERNEL$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
```

2. Теперь создаем стандартную конфигурацию по умолчанию:
make defconfig
3. Далее в настройках конфигурации произвел минимальные изменения:
Device Drivers --- NVM Express support [*]

File systems --- The Extended 4 (ext4) filesystem [*]



```
.config - Linux/x86 6.14.0 Kernel Configuration
> Device Drivers
Device Drivers
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --- (or empty submenus
---). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
<M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for
Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable

[ ] EISA support ----
[*] PCI support ----
< * > PCCard (PCMCIA/CardBus) support ---
< > RapidIO support ----
Generic Driver Options ---
Bus devices ---
Cache Drivers ----
< * > Connector - unified userspace <-> kernelspace linker ---
Firmware Drivers ---
< > GNSS receiver support ----
< > Memory Technology Device (MTD) support ----
[ ] Device Tree and Open Firmware support ----
< > Parallel port support ----
- * - Plug and Play support ---
[*] Block devices ---
NVME Support ---
Misc devices ---
SCSI device support ---
< * > Serial ATA and Parallel ATA drivers (libata) ---
[*] Multiple devices driver support (RAID and LVM) ---
< > Generic Target Core Mod (TCM) and ConfigFS Infrastructure ----
[ ] Fusion MPT device support ----
IEEE 1394 (FireWire) support ---
[*] Macintosh device drivers ---
[*] Network device support ---
Input device support ---
Character devices ---
I2C support ---
< > I3C support ----
[ ] SPI support ----
< > SPMI support ----
< > HSI support ----
- * - PPS support ---
PTP clock support ---
[ ] Pin controllers ----
[ ] GPIO Support ----
v(+)
```

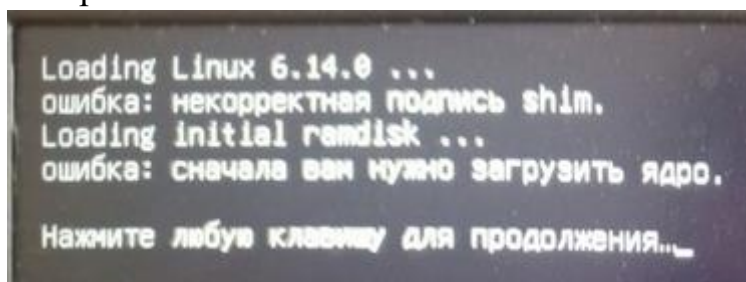
4. После этого отправил ядро на компиляцию
make -j12 bindeb-pkg
Благодаря 12 потоков, компиляция заняла всего 5 минут

```

o INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/nf_log_syslog.k
o
o INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_mark.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/fs/efivarfs/efivarfs.ko
INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_nat.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/drivers/thermal/intel/x86_pkg
temp_thermal.ko
INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_LOG.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/nf_log_syslog.k
o
o INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_MASQUERADE.k
o
o INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_addrtype.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_mark.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_nat.ko
INSTALL debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/ipv4/netfilter/iptables_na
t.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_LOG.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_MASQUERADE.k
o
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/ipv4/netfilter/iptables_na
t.ko
STRIP debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0/kernel/net/netfilter/xt_addrtype.ko
DEPMOD debian/linux-image-6.14.0/lib/modules/6.14.0
dpkg-deb: сборка пакета «linux-image-6.14.0» в «../linux-image-6.14.0_6.14.0-1_amd64.deb».
INSTALL debian/linux-libc-dev/usr/include
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/kallsyms
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/sorttable
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/asn1_compiler
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/mod/modpost.o
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/mod/file2alias.o
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/mod/sumversion.o
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/mod/symsearch.o
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/basic/fixdep
HOSTCC debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/selinux/mdp/mdp
dpkg-deb: сборка пакета «linux-libc-dev» в «../linux-libc-dev_6.14.0-1_amd64.deb».
HOSTLD debian/linux-headers-6.14.0/usr/src/linux-headers-6.14.0/scripts/mod/modpost
dpkg-deb: сборка пакета «linux-headers-6.14.0» в «../linux-headers-6.14.0_6.14.0-1_amd64.de
b».
dpkg-genbuildinfo --build=binary -O../linux-upstream_6.14.0-1_amd64.buildinfo
dpkg-genchanges --build=binary -O../linux-upstream_6.14.0-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: инфo: загрузка только двоичных пакетов (без пакетов исходного кода)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: инфo: загрузка только двоичных пакетов (без пакетов исходного кода)
pavel@pavel-MCLF-XX:~/PROG/KERNEL/linux$ cd ..
pavel@pavel-MCLF-XX:~/PROG/KERNEL$ ls -l *.deb
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 9195242 июн 8 16:17 linux-headers-6.14.0_6.14.0-1_amd64.deb
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 14555068 июн 8 16:17 linux-image-6.14.0_6.14.0-1_amd64.deb
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 1457648 июн 8 16:17 linux-libc-dev_6.14.0-1_amd64.deb
pavel@pavel-MCLF-XX:~/PROG/KERNEL$ S

```

5. Следующим этапом была установка пакетов в систему:
`sudo dpkg -i linux-image-*.deb linux-headers-*.deb`
6. Далее нужно было в биосе отключить безопасный режим, из-за которого была такая ошибка:

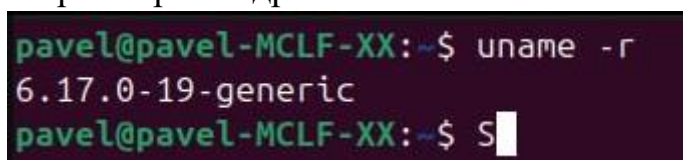


```

Loading Linux 6.14.0 ...
ошибка: некорректная подпись shim.
Loading initial ramdisk ...
ошибка: сначала вам нужно загрузить ядро.
Нажмите любую клавишу для продолжения...

```

7. После проделанных манипуляций можно было уже переходить на новое ядро, но так как версия нового ядра была ниже старого – пришлось в ручную выбирать в грабе новую версию.
старая версия ядра:



```

pavel@pavel-MCLF-XX:~$ uname -r
6.17.0-19-generic
pavel@pavel-MCLF-XX:~$ S

```

Новая собранная версия:

```
pavel@pavel-MCLF-XX:~$ uname -r  
6.14.0  
pavel@pavel-MCLF-XX:~$
```